TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG ĐÀ NẴNG
KSCL LẦN 1
2025-2026

ĐỀ KSCL ÔN THI TN THPT 2026
MÔN THI: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Tìm tọa độ hình chiếu của M lên trục Ox.

A. $(2;0;0)$. **B.** $(0;2;3)$. **C.** $(3;0;0)$. **D.** $(1;0;0)$.

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 9$, $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

A. $u_5 = 243$. **B.** $u_5 = 81$. **C.** $u_5 = \frac{1}{9}$. **D.** $u_5 = \frac{1}{81}$.

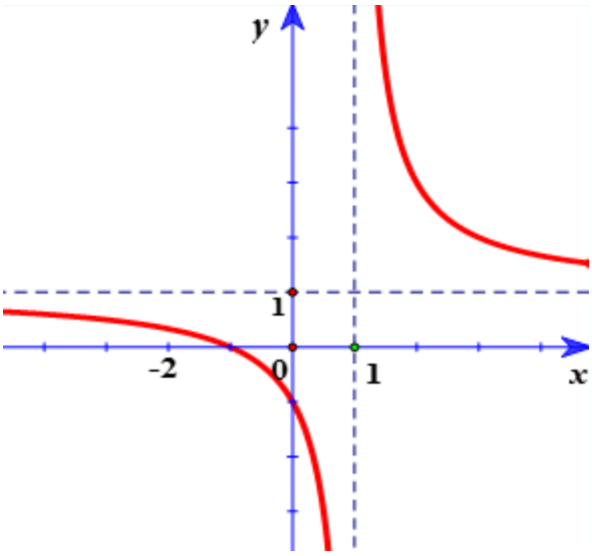
Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;2)$, $B(1;0;1)$, $C(5;-3;2)$. Biết rằng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 2m$. Giá trị của m là

A. $m = -9$. **B.** $m = -18$. **C.** $m = 18$. **D.** $m = 9$.

Câu 4: Cho $0 < a \neq 1$. Giá trị của biểu thức $P = \log_a\left(a\sqrt[3]{a^2}\right)$ là

A. $a^{\frac{5}{3}}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Câu 5: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?



A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$. **B.** $y = \frac{x+1}{x-1}$. **C.** $y = \frac{2x-2}{2x+1}$. **D.** $y = \frac{-x+1}{x+1}$.

Câu 6: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 20. **B.** 21. **C.** $18,1$. **D.** $15,25$.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $\tan x = 1$ là

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $S=\left\{\frac{k\pi}{4}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

B. $S=\left\{\frac{\pi}{3}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{\frac{\pi}{4}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

D. $S=\left\{-\frac{\pi}{4}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-3)\le 2$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. 7. **B.** 9. **C.** 6. **D.** Vô số.

Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	20	$\nearrow$	20	$\searrow$	$-\infty$

A. $(0;1)$. **B.** $(-\infty;22)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 10: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. $0,13$. **B.** $0,36$. **C.** $11,62$. **D.** $3,39$.

Câu 11: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$.

B. $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$.

C. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin(\vec{a},\vec{b})$.

D. $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$.

Câu 12: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x-1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Một hộp đựng 30 tấm thẻ khác nhau được đánh số từ 1 đến 30. Từ trong hộp đó người ta lấy riêng ra một tấm thẻ

a) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho 3 bằng $\frac{1}{3}$.

b) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho 5 bằng $\frac{1}{5}$.

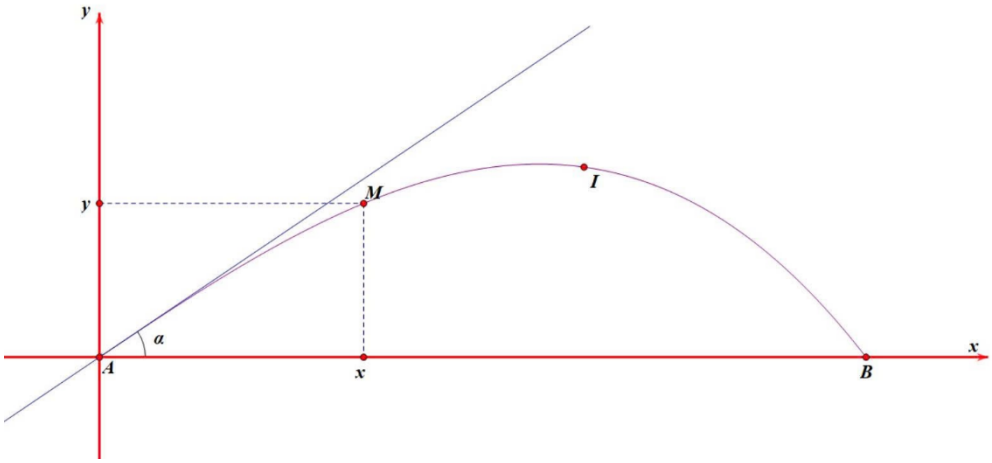
c) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho cả 3 và 5 bằng $\frac{2}{15}$.

d) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5 bằng $\frac{8}{15}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 2: Xét chuyển động của một tàu lượn trên đoạn đường ray có hình dạng một phần đồ thị của hàm số $y = f(x) = \dfrac{135x - x^2 - x^3}{200}$ $(x \geq 0)$, trong đó x là khoảng cách theo phương ngang kể từ điểm A, y là độ cao tương ứng của tàu lượn so với phương ngang AB.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục là 10m). Các kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị.



a) Độ dài đoạn AB bằng 111m.

b) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x_0 = \dfrac{\sqrt{406} - 1}{3}$.

c) Độ cao lớn nhất của tàu lượn so với phương ngang AB là 64m.

d) Khi tàu lượn đi qua điểm A, tiếp tuyến của quỹ đạo tại A hợp với phương ngang AB một góc $\alpha \approx 34°$.

Câu 3: Giả sử kết quả khảo sát khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$	$[31;34)$
Số phụ nữ ở khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ ở khu vực B	47	40	11	2	0

a) Số phụ nữ tham gia khảo sát ở mỗi khu vực A và B là 100 người.

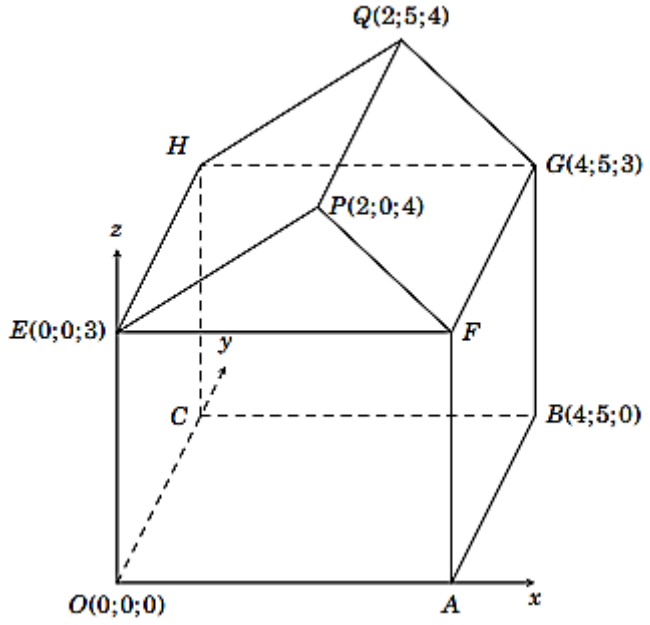
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là 15 (tuổi).

c) Xét độ tuổi kết hôn trung bình thì phụ nữ ở khu vực A kết hơn sớm hơn phụ nữ ở khu vực B.

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

Câu 4: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



a) Tọa độ của các điểm $A(5;0;0)$.

b) Tọa độ của các điểm $H(0;5;3)$.

c) Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng PQ, hai mặt lần lượt là $(PQGF)$ và $(PQHE)$ gọi là góc của mái nhà. Số đo của góc của mái nhà bằng $53,1^0$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

d) Chiều cao của ngôi nhà là 4.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

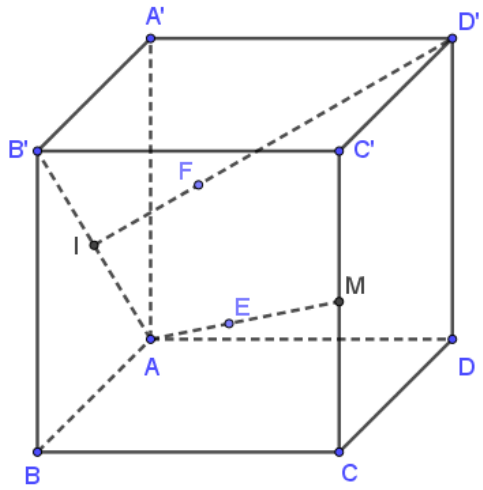
Câu 1: Một mô hình tứ diện $ABCD$ làm bằng khung nhôm có hai mặt (ACD) và (BCD) vuông góc với nhau biết $AC = AD = BC = BD = 3(dm)$, cạnh $CD = a(dm)$. Để cho đẹp người ta muốn hai mặt (ABC) và (ABD) cũng vuông góc với nhau. Hãy tính a.(kết quả làm tròn đến phần trăm)

Câu 2. Lớp mẫu giáo có 10 em bé, các bé đứng thành vòng tròn và cách đều nhau, đứng ở tâm vòng tròn là cô giáo. Mỗi bé cầm hai cờ, một xanh một đỏ trên mỗi tay. Cô giáo bảo "giơ lên cao một cờ", các bé giơ ngẫu nhiên một cờ. Gọi a là xác suất để không có 4 cờ nào cùng màu được giơ lên ở 4 vị trí mà 4 vị trí ấy là 4 đỉnh của một hình chữ nhật. Giá trị của $\frac{2200}{a}$ bằng bao nhiêu?

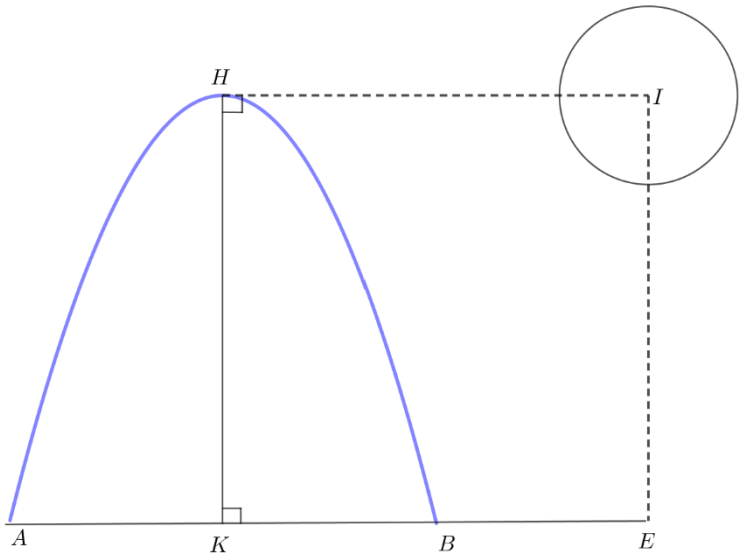
Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$ có đồ thị là (C). Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của (C) là đồ thị hàm số $g(x) = ax + b$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm $h(x) = \sqrt{-x(ax+b)}$. Tính giá trị $\sqrt{8}(300M - 20m)$.

Câu 4: Trong căn phòng hình hộp chữ nhật, sàn nhà là hình vuông cạnh bằng $5m$, chiều cao của phòng là $6m$, có hai con nhện đang di chuyển trên 2 dây tơ khác nhau. Giả sử căn phòng được mô hình hóa là hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $ABCD$ là nền phòng thì con nhện thứ nhất được coi như điểm E di chuyển trên đường dây tơ nối từ đỉnh A đến trung điểm M của CC', còn con nhện thứ hai được coi như điểm F di chuyển trên đường dây tơ nối từ D' đến tâm I của mặt $ABB'A'$. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 con nhện bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

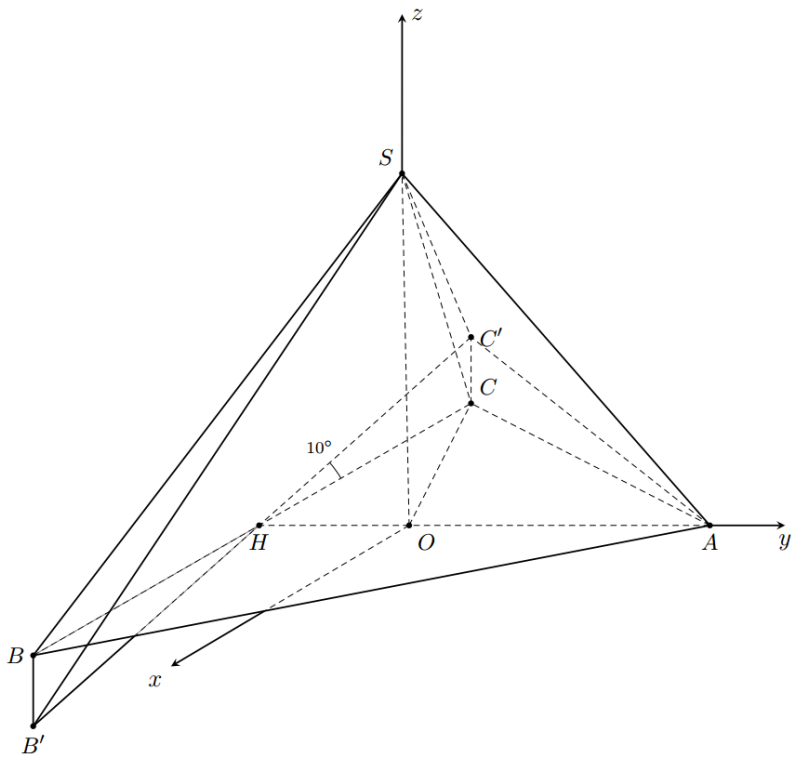


Câu 5: Khi dạo chơi trong một công viên bạn An di chuyển trên cầu cong có hình parabol, bạn Lan di chuyển trên bờ hồ đường tròn (minh họa bằng hình vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai chân cầu parabol là $AB = 30$ m, đỉnh H của parabol cách đường thẳng AB một khoảng $HK = 30$ m, khoảng cách từ tâm I của đường tròn đến đường thẳng AB và HK lần lượt là $IE = 30$ m và $IH = 30$ m. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn An và Lan, biết rằng đường tròn có bán kính bằng 3 m (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Câu 6: Trong bảng thiết kế của dự án lắp đặt đường dây điện cho vùng núi tỉnh A, các kĩ sư thiết kế các trụ điện cao 120 m. Để giữ thăng bằng cho trụ điện, người ta kéo dây cáp nối từ đỉnh trụ S xuống mặt đất tại các điểm A, B, C sao cho $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều, khoảng cách từ chân trụ đến các điểm tiếp đất bằng $40\sqrt{3}$ m. Tuy nhiên trong thực tế, do sườn núi dốc $10°$ so với mặt biển nên vị trí tiếp đất của dây cáp tại A, B', C' (BB', CC' song song thân trụ điện, tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O trùng với chân trụ điện, (Oxy) song song với mặt biển, A thuộc tia Oy, trục Oz hướng lên trên.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Khi đó, tổng độ dài của ba dây cáp SA, SB', SC' bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét)?

---------- *Hết* ----------

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Tìm tọa độ hình chiếu của M lên trục Ox.

A. $(2;0;0)$. **B.** $(0;2;3)$. **C.** $(3;0;0)$. **D.** $(1;0;0)$.

Lời giải

Tọa độ hình chiếu của M lên trục Ox là $(1;0;0)$.

Câu 2: Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 9$, $u_2 = 3$. Số hạng u_5 của cấp số nhân là

A. $u_5 = 243$. **B.** $u_5 = 81$. **C.** $u_5 = \frac{1}{9}$. **D.** $u_5 = \frac{1}{81}$.

Lời giải

Công bội của cấp số nhân đã cho là: $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{3}{9} = \frac{1}{9}$.

Vậy, $u_5 = u_1.q^4 = 9.\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{9}$.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;2)$, $B(1;0;1)$, $C(5;-3;2)$. Biết rằng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 2m$. Giá trị của m là

A. $m = -9$. **B.** $m = -18$. **C.** $m = 18$. **D.** $m = 9$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0;-3;-1)$; $\overrightarrow{AC} = (4;-6;0)$.

Khi đó: $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = 2m \Leftrightarrow 0.4 + (-3).(-6) + (-1).0 = m$.

$\Leftrightarrow m = 18$

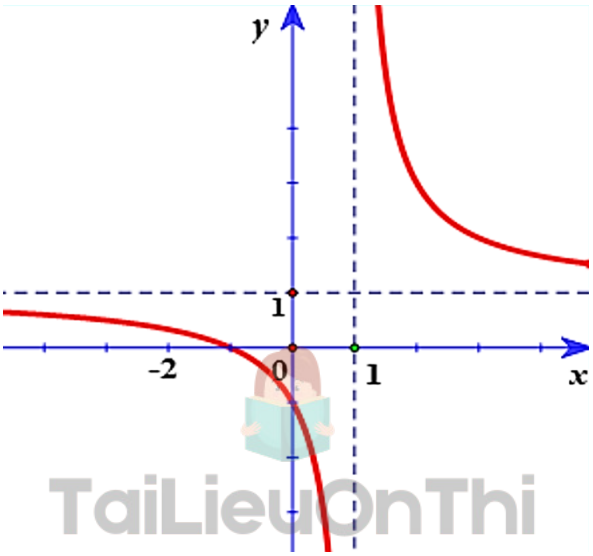
Câu 4: Cho $0 < a \neq 1$. Giá trị của biểu thức $P = \log_a\left(a\sqrt[3]{a^2}\right)$ là

A. $a^{\frac{5}{3}}$. **B.** $\frac{5}{3}$. **C.** $\frac{4}{3}$. **D.** $\frac{5}{2}$.

Lời giải

Ta có: $P = \log_a\left(a\sqrt[3]{a^2}\right) = \log_a a^{\frac{5}{3}} = \frac{5}{3}$.

Câu 5: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?



TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{2x-2}{2x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$.

Lời giải

Đồ thị có tiệm cận đứng $x=1$, tiệm cận ngang $y=1$.

Câu 6: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5;12,5)$	$[12,5;15,5)$	$[15,5;18,5)$	$[18,5;21,5)$	$[21,5;24,5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 20. **B.** 21. **C.** $18,1$. **D.** $15,25$.

Lời giải

Cỡ mẫu $n=3+12+15+24+2=56$

$\dfrac{3}{4}.56=42$, suy ra tứ phân vị thứ ba thuộc nhóm $[18,5;21,5)$.

Tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$Q_3=18,5+\frac{\frac{3.56}{4}-(3+12+15)}{24}.(21,5-18,5)=20$$

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $\tan x=1$ là

A. $S=\left\{\dfrac{k\pi}{4}\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S=\left\{\dfrac{\pi}{3}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{\dfrac{\pi}{4}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S=\left\{-\dfrac{\pi}{4}+k\pi\middle|k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

$\tan x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{4}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-3)\le 2$ chứa bao nhiêu số nguyên?

A. 7. **B.** 9. **C.** 6. **D.** Vô số.

Lời giải

Bất phương trình $\log_3(x-3)\le 2\Leftrightarrow\begin{cases}x-3>0\\x-3\le 3^2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x>3\\x\le 12\end{cases}\Leftrightarrow 3<x\le 12$.

Do $x\in\mathbb{Z}$ nên $x\in\{4;5;6;7;8;9;10;11;12\}$. Có 9 số nguyên

Câu 9: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	20	$\nearrow$	20	$\searrow$	$-\infty$

A. $(0;1)$. **B.** $(-\infty;22)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Lời giải

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty;0)$ và $(1;+\infty)$.

Suy ra hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

Câu 10: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. $0,13$. **B.** $0,36$. **C.** $11,62$. **D.** $3,39$.

Lời giải

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Giá trị đại diện	$2,85$	$3,15$	$3,45$	$3,75$	$4,05$
Số ngày	3	6	5	4	2

Cỡ mẫu $n=3+6+5+4+2=20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\overline{x}=\frac{3\cdot 2,85+6\cdot 3,15+5\cdot 3,45+4\cdot 3,75+2\cdot 4,05}{20}=3,39.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2=\frac{1}{20}\left[3(2,85-3,39)^2+6(3,15-3,39)^2+5(3,45-3,39)^2+4(3,75-3,39)^2+2(4,05-3,39)^2\right].$$

Suy ra $s^2=0,1314\approx 0,13$.

Câu 11: Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$. **B.** $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$.

C. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\sin(\vec{a},\vec{b})$. **D.** $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng nên $(\vec{a},\vec{b})=0^\circ$.

Suy ra $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos 0^\circ=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$

Câu 12: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x-1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2=0\\x-1=0\\(x-2)^3=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\\x=2\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	$+\infty$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số $f(x)$ có 1 điểm cực đại.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1: Một hộp đựng 30 tấm thẻ khác nhau được đánh số từ 1 đến 30. Từ trong hộp đó người ta lấy riêng ra một tấm thẻ

a) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho 3 bằng $\frac{1}{3}$.

b) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho 5 bằng $\frac{1}{5}$.

c) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho cả 3 và 5 bằng $\frac{2}{15}$.

d) Xác suất để lấy được thẻ chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5 bằng $\frac{8}{15}$.

Lời giải

Ta có: $n(\Omega)=30$.

a) ĐÚNG

Gọi A là biến cố lấy được thẻ chia hết cho 3.

Ta có: $A=\{3;6;9;12;15;18;21;24;27;30\}$.

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{10}{30}=\frac{1}{3}.$$

b) ĐÚNG

Gọi B là biến cố lấy được thẻ chia hết cho 5.

$B=\{5;10;15;20;25;30\}$.

$$P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{6}{30}=\frac{1}{5}.$$

c) SAI

Gọi C là biến cố lấy được thẻ chia hết cho cả 3 và 5.

Ta có: $C=\{15;30\}$

$$P(C)=\frac{n(C)}{n(\Omega)}=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}.$$

d) SAI

Gọi D là biến cố: lấy được thẻ chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5.

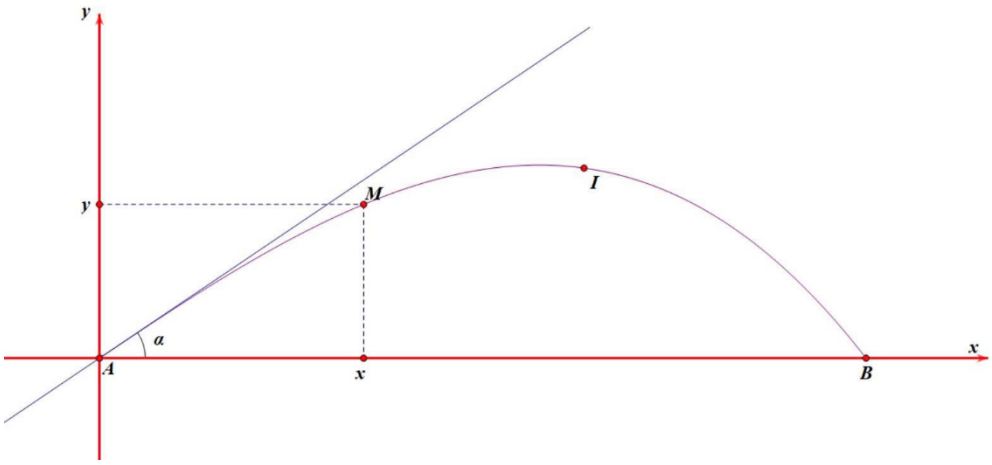
Ta có: $n(D)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=10+6-2=14$.

$$P(D)=\frac{n(D)}{n(\Omega)}=\frac{14}{30}=\frac{7}{15}.$$

Câu 2: Xét chuyển động của một tàu lượn trên đoạn đường ray có hình dạng một phần đồ thị của hàm số $y=f(x)=\frac{135x-x^2-x^3}{200}$ $(x\geq 0)$, trong đó x là khoảng cách theo phương ngang kể từ điểm A, y là độ cao tương ứng của tàu lượn so với phương ngang AB.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục là 10m). Các kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị.



a) Độ dài đoạn AB bằng 111m.

b) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại $x_0 = \dfrac{\sqrt{406}-1}{3}$.

c) Độ cao lớn nhất của tàu lượn so với phương ngang AB là 64m.

d) Khi tàu lượn đi qua điểm A, tiếp tuyến của quỹ đạo tại A hợp với phương ngang AB một góc $\alpha \approx 34°$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Điểm B là giao điểm của đồ thị với trục hoành nên:

$$f(x)=0 \Rightarrow 135x - x^2 - x^3 = 0 \Leftrightarrow x\left(135 - x - x^2\right) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = \dfrac{-1+\sqrt{541}}{2} \\ x = \dfrac{-1-\sqrt{541}}{2} \end{array}\right.$$

Ngoài nghiệm $x = 0$ ứng với điểm A, ta có: $x_B = \dfrac{-1+\sqrt{541}}{2}$

Suy ra: $AB = x_B \cdot 10 \approx 111\text{m}$.

b) ĐÚNG

Ta có: $f'(x) = \dfrac{135 - 2x - 3x^2}{200}$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 135 - 2x - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{406}}{3}$.

Do $x \geq 0$, suy ra: $x_0 = \dfrac{\sqrt{406}-1}{3}$.

c) SAI

Độ cao lớn nhất ứng với giá trị cực đại của hàm số:

$$y_{\max} = f\left(\frac{\sqrt{406}-1}{3}\right) \approx 2,8.$$

Vì mỗi đơn vị trên trục tung ứng với 10m, nên: $H_{\max} = 2,8 \cdot 10 = 28\text{m}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

d) ĐÚNG

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị tại A là: $f'(0)=\frac{135}{200}$.

Do đó: $\tan\alpha=\frac{135}{200}\Rightarrow\alpha\approx 34°$.

Câu 3: Giả sử kết quả khảo sát khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	$[19;22)$	$[22;25)$	$[25;28)$	$[28;31)$	$[31;34)$
Số phụ nữ ở khu vực A	10	27	31	25	7
Số phụ nữ ở khu vực B	47	40	11	2	0

a) Số phụ nữ tham gia khảo sát ở mỗi khu vực A và B là 100 người.
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là 15 (tuổi).
c) Xét độ tuổi kết hôn trung bình thì phụ nữ ở khu vực A kết hơn sớm hơn phụ nữ ở khu vực B.
d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn.

Lời giải

a) ĐÚNG

Số phụ nữ ở khu vực A là 100, số phụ nữ ở khu vực B là 100.

b) SAI

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là $31-19=12$

c) ĐÚNG

- Số phụ nữ ở khu vực A

Số trung bình $\overline{x}_A=\frac{1}{100}(20,5.10+23,5.27+26,5.31+29,5.25+32,5.7)=26,26$

- Số phụ nữ ở khu vực B

Số trung bình $\overline{x}_B=\frac{1}{100}(20,5.47+23,5.40+26,5.11+29,5.2+32,5.0)=22,54$

Khi đó $\overline{x}_A>\overline{x}_B$ nên phụ nữ ở khu vực A kết hôn sớm hơn phụ nữ ở khu vực B.

d) ĐÚNG

- Số phụ nữ ở khu vực A

Số trung bình $\overline{x}_A=\frac{1}{100}(20,5.10+23,5.27+26,5.31+29,5.25+32,5.7)=26,26$

Phương sai $s^2{}_A=\frac{1}{100}\left(20,5.10^2+23,5.27^2+26,5.31^2+29,5.25^2+32,5.7^2\right)-26,26^2=10,7424$

Độ lệch chuẩn $s_A=\sqrt{s^2}=3,28$.

- Số phụ nữ ở khu vực B

Số trung bình $\overline{x}_B=\frac{1}{100}(20,5.47+23,5.40+26,5.11+29,5.2+32,5.0)=22,54$

Phương sai $s^2{}_B=\frac{1}{100}\left(20,5.47^2+23,5.40^2+26,5.11^2+29,5.2^2+32,5.0^2\right)-22,54^2=5,0184$

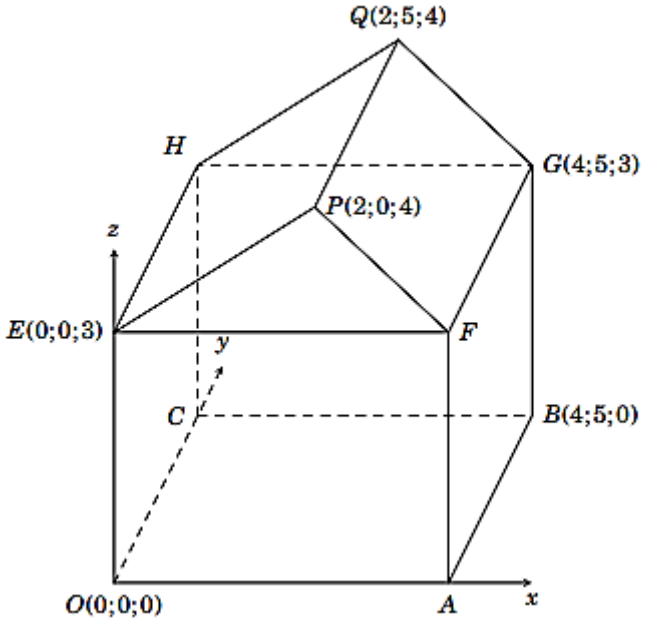
Độ lệch chuẩn $s_B=\sqrt{s^2}=2,24$.

Khi đó $s_A>s_B$.

Câu 4: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



a) Tọa độ của các điểm $A(5;0;0)$.

b) Tọa độ của các điểm $H(0;5;3)$.

c) Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng PQ, hai mặt lần lượt là $(PQGF)$ và $(PQHE)$ gọi là góc của mái nhà. Số đo của góc của mái nhà bằng $53{,}1^0$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

d) Chiều cao của ngôi nhà là 4.

Lời giải

a) Sai.

Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật nên tọa độ điểm A là $A(4;0;0)$

b) Đúng.

Do $\overrightarrow{EH}=\overrightarrow{PQ}$ nên tọa độ của các điểm $H(0;5;3)$.

c) Sai.

Góc nhị diện có cạnh là đường thẳng PQ, hai mặt lần lượt là $(PQGF)$ và $(PQHE)$ gọi là góc của mái nhà.

Do PQ vuông góc với hai đường thẳng $QH;QG$ nên góc cần tìm là góc giữa $QH;QG$.

Tìm góc HQG.

$\cos\widehat{HQG}=\cos(\overrightarrow{QH};\overrightarrow{QG})=\dfrac{\overrightarrow{QH}.\overrightarrow{QG}}{QH.QG}=-\dfrac{3}{5}$ (Do $\overrightarrow{QH}(-2;0;-1);\overrightarrow{QG}(2;0;-1)$). Do đó góc nhị diện cần tìm là góc tù.

d) Đúng.

Do đỉnh mái là $P(2;0;4)$ nên chiều cao của ngôi nhà là 4.

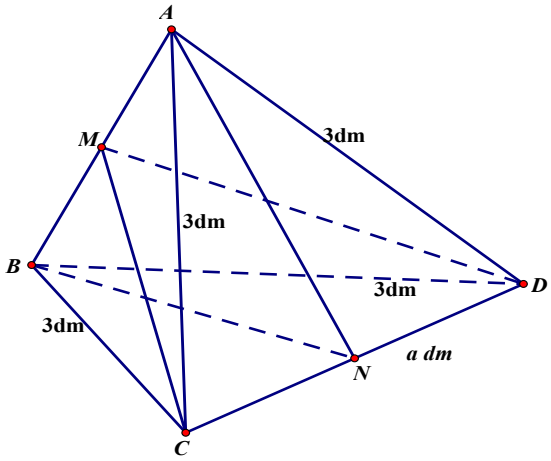
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một mô hình tứ diện $ABCD$ làm bằng khung nhôm có hai mặt (ACD) và (BCD) vuông góc với nhau biết $AC=AD=BC=BD=3(dm)$, cạnh $CD=a(dm)$. Để cho đẹp người ta muốn hai mặt (ABC) và (ABD) cũng vuông góc với nhau. Hãy tính a.(kết quả làm tròn đến phần trăm)

Lời giải

Đáp án: $3{,}46$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD

$\triangle ACD, \triangle BCD, \triangle ABC, \triangle ABD$ cân nên $AN \perp CD, BN \perp CD, CM \perp AB, DM \perp AB$.

Suy ra góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là $\widehat{ANB} = 90^0$ ((ACD) và (BCD) vuông góc với nhau), góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (ABD) là $\widehat{CMD} = 90^0$ ((ABC) và (ABD) vuông góc với

nhau). $AN = \sqrt{9 - \frac{a^2}{4}} = BN, AB = \sqrt{18 - \frac{a^2}{2}}, MD = \sqrt{9 - \frac{18 - \frac{a^2}{2}}{4}} = \sqrt{\frac{18 + \frac{a^2}{2}}{4}} = MC$

$\triangle MCD$ vuông cân tại M nên $CD = MD\sqrt{2} \Rightarrow a = 2\sqrt{3} \approx 3,46(dm)$

Câu 2. Lớp mẫu giáo có 10 em bé, các bé đứng thành vòng tròn và cách đều nhau, đứng ở tâm vòng tròn là cô giáo. Mỗi bé cầm hai cờ, một xanh một đỏ trên mỗi tay. Cô giáo bảo "giơ lên cao một cờ", các bé giơ ngẫu nhiên một cờ. Gọi a là xác suất để không có 4 cờ nào cùng màu được giơ lên ở 4 vị trí mà 4 vị trí ấy là 4 đỉnh của một hình chữ nhật. Giá trị của $\frac{2200}{a}$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án: 6400.

Mỗi em bé có 2 lựa chọn (giơ cờ Xanh hoặc cờ Đỏ). Vì có 10 em bé nên tổng số cách giơ cờ (số phần tử của không gian mẫu) là: $n(\Omega) = 2^{10} = 1024$

10 em bé đứng cách đều nhau trên một vòng tròn tạo thành một thập giác đều nội tiếp.

Một hình chữ nhật nội tiếp đường tròn bắt buộc phải có hai đường chéo là hai đường kính của đường tròn đó. Thập giác đều có 10 đỉnh, suy ra có $\frac{10}{2} = 5$ đường kính đi qua tâm.

Gọi tập hợp 5 đường kính này là $D = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}$.

Mỗi hình chữ nhật được tạo thành bằng cách chọn bất kỳ 2 trong 5 đường kính này.

Để một hình chữ nhật có 4 đỉnh cùng màu, thì 2 đường kính tạo nên nó phải có cùng trạng thái màu ở các đầu mút.Xét một đường kính bất kỳ nối 2 em bé đối diện nhau. Có $2 \times 2 = 4$ khả năng xảy ra về màu cờ của 2 em bé này:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

- **Trạng thái 1 (XX):** Cả 2 bé đều giơ Xanh (1 trường hợp: Xanh - Xanh).

- **Trạng thái 2 (ĐĐ):** Cả 2 bé đều giơ Đỏ (1 trường hợp: Đỏ - Đỏ).

- **Trạng thái 3 (Khác):** 1 bé Xanh, 1 bé Đỏ (2 trường hợp: Xanh - Đỏ hoặc Đỏ - Xanh).

Điều kiện đề bài**: "Không có 4 cờ nào cùng màu ở 4 đỉnh của một hình chữ nhật"** tương đương với:

- Không được chọn ra 2 đường kính cùng có trạng thái XX (để tránh hình chữ nhật toàn màu Xanh).
  $\Rightarrow$ Số đường kính trạng thái XX chỉ được là 0 hoặc 1.

- Không được chọn ra 2 đường kính cùng có trạng thái ĐĐ (để tránh hình chữ nhật toàn màu Đỏ).
  $\Rightarrow$ Số đường kính trạng thái ĐĐ chỉ được là 0 hoặc 1.

Gọi k là số đường kính có trạng thái XX.

Gọi m là số đường kính có trạng thái ĐĐ.

Số đường kính còn lại là $5-k-m$ sẽ có trạng thái "Khác" (mỗi đường có 2 cách chọn màu).

Theo lập luận trên, ta cần tìm số cách sao cho $0 \le k \le 1$ và $0 \le m \le 1$.

- **Trường hợp 1:** $k=0, m=0$ (0 đường XX, 0 đường ĐĐ, 5 đường Khác)

Số cách chọn: $C_5^0 \cdot C_5^0 \cdot 2^5 = 1 \cdot 1 \cdot 32 = 32$ cách.

- **Trường hợp 2:** $k=1, m=0$ (1 đường XX, 0 đường ĐĐ, 4 đường Khác)

Số cách chọn: $C_5^1 \cdot C_4^0 \cdot 1^1 \cdot 2^4 = 5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 16 = 80$ cách.

- **Trường hợp 3:** $k=0, m=1$ (0 đường XX, 1 đường ĐĐ, 4 đường Khác)

Số cách chọn: $C_5^0 \cdot C_5^1 \cdot 1^1 \cdot 2^4 = 1 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 16 = 80$ cách.

- **Trường hợp 4:** $k=1, m=1$ (1 đường XX, 1 đường ĐĐ, 3 đường Khác)

Số cách chọn: $C_5^1 \cdot C_4^1 \cdot 1^1 \cdot 1^1 \cdot 2^3 = 5 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8 = 160$ cách.

Tổng số kết quả thuận lợi là: $n(A) = 32 + 80 + 80 + 160 = 352$

Xác suất của biến cố A là: $a = P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{352}{1024} = \dfrac{11}{32}$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Giá trị cần tìm là $\frac{2200}{a}=\frac{2200}{\frac{11}{32}}=6400$

Câu 3: Cho hàm số $y=f\left(x\right)=-x^3+3x^2-4$ có đồ thị là $\left(C\right)$. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của $\left(C\right)$ là đồ thị hàm số $g\left(x\right)=ax+b$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm $h\left(x\right)=\sqrt{-x\left(ax+b\right)}$. Tính giá trị $\sqrt{8}\left(300M-20m\right)$.

Lời giải

Đáp án: 1200.

$y=f\left(x\right)=-x^3+3x^2-4\Rightarrow y'=-3x^2+6x$

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$

$\Rightarrow$ đồ thị $\left(C\right)$ có 2 điểm cực trị là $A\left(0;-4\right)$ và $B\left(2;0\right)$.

$\Rightarrow$ Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có vecto chỉ phương là $\overrightarrow{AB}=\left(2;4\right)\Rightarrow$ có vecto pháp tuyến là $\vec{n}=\left(2;-1\right)\Rightarrow g\left(x\right)=2x-4$.

Khi đó $h\left(x\right)=\sqrt{-x\left(2x-4\right)}$.

Xét hàm số $h\left(x\right)=\sqrt{4x-2x^2}$. Tập xác định: $D=\left[0;2\right]$.

$h'\left(x\right)=\frac{-4x+4}{2\sqrt{-x\left(2x-4\right)}}=\frac{-2x+2}{\sqrt{-x\left(2x-4\right)}}=0\Leftrightarrow x=1\in\left(0;2\right)$.

$\begin{cases}h\left(0\right)=0\\h\left(1\right)=\sqrt{2}\\h\left(2\right)=0\end{cases}\Rightarrow m=\min\limits_{\left[0;2\right]}h\left(x\right)=0;\ M=\max\limits_{\left[0;2\right]}h\left(x\right)=\sqrt{2}$.

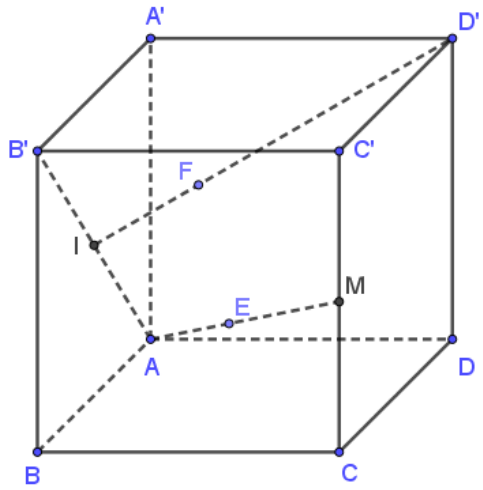
$\sqrt{8}\left(300M-20m\right)=\sqrt{8}\left(300\sqrt{2}-20.0\right)=1200$.

Câu 4: Trong căn phòng hình hộp chữ nhật, sàn nhà là hình vuông cạnh bằng $5m$, chiều cao của phòng là $6m$, có hai con nhện đang di chuyển trên 2 dây tơ khác nhau. Giả sử căn phòng được mô hình hóa là hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $ABCD$ là nền phòng thì con nhện thứ nhất được coi như điểm E di chuyển trên đường dây tơ nối từ đỉnh A đến trung điểm M của CC', còn con nhện thứ hai được coi như điểm F di chuyển trên đường dây tơ nối từ D' đến tâm I của mặt $ABB'A'$. Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 con nhện bằng bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm).

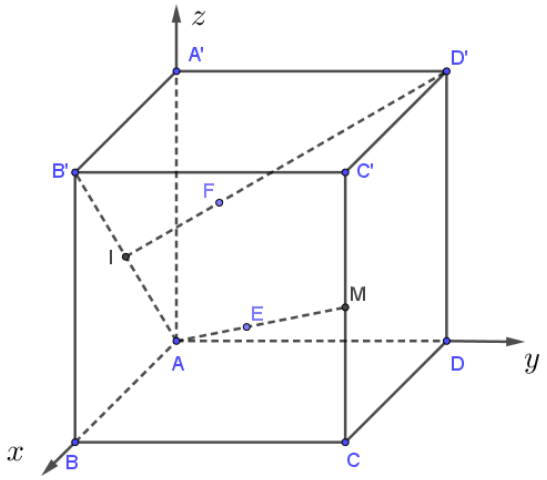
Đáp án: 2,57

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $A \equiv O(0;0;0)$. Các tia Ax, Ay, Az lần lượt trùng với các cạnh AB, AD, AA'.

Từ kích thước đề bài, ta xác định được tọa độ các điểm: $A(0;0;0)$, $B(5;0;0)$, $D(0;5;0)$, $A'(0;0;6)$, $C(5;5;0)$, $C'(5;5;6)$, $D'(0;5;6)$, $B'(5;0;6)$

Điểm M là trung điểm của CC' nên $M(5;5;3)$.

Điểm I là tâm của mặt bên $ABB'A'$ nên I là trung điểm của $AB' \Rightarrow I(2,5;0;3)$

Xác định các vectơ chỉ phương:

Con nhện thứ nhất (E) di chuyển trên đoạn AM, con nhện thứ hai (F) di chuyển trên đoạn $D'I$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai con nhện chính là khoảng cách ngắn nhất giữa hai đoạn thẳng chéo nhau AM và $D'I$.

Vectơ chỉ phương của đường thẳng AM: $\overrightarrow{u_1} = \overrightarrow{AM} = (5;5;3)$.

Vectơ chỉ phương của đường thẳng $D'I$: $\overrightarrow{u_2} = \overrightarrow{D'I} = \left(\frac{5}{2};-5;-3\right)$.

TaiLieuOnThi

Để tính toán gọn hơn, ta chọn vectơ cùng phương: $\vec{v} = 2\overrightarrow{u_2} = (5;-10;-6)$.

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

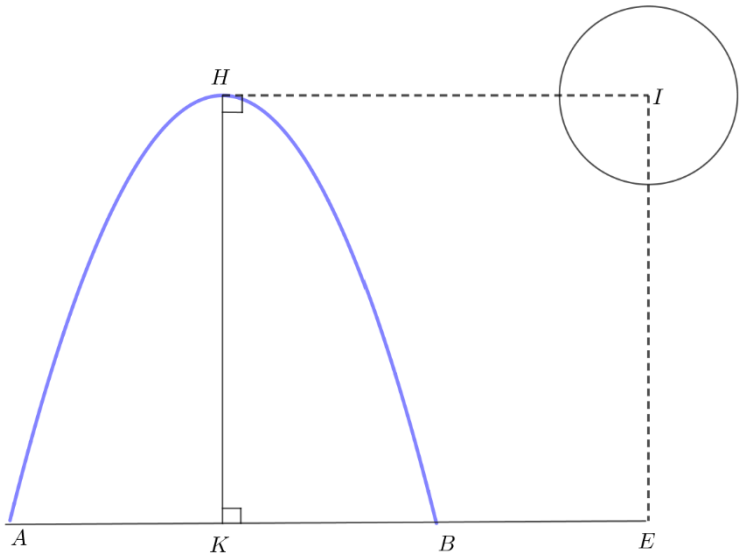
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau:

Ta sử dụng công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau Δ_1 (qua A, vtcp $\overrightarrow{u_1}$) và Δ_2 (qua D', vtcp $\vec{v}$):

$[\overrightarrow{u_1},\vec{v}]=(0;45;-75)$, $A(0;0;0), D'(0;5;6) \Rightarrow \overrightarrow{AD'}=(0;5;6)$

$$d(AM,D'I)=\frac{|[\overrightarrow{u_1},\vec{v}]\cdot\overrightarrow{AD'}|}{|[\overrightarrow{u_1},\vec{v}]|}=\frac{15}{\sqrt{34}}\approx 2,57$$

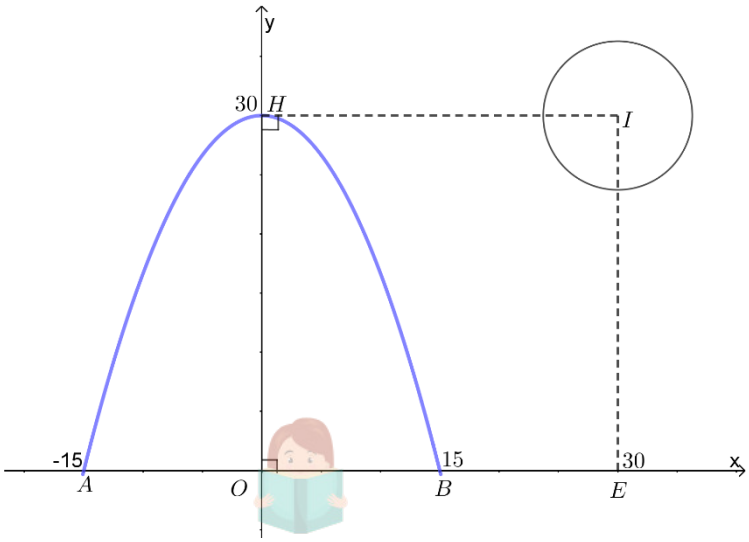
Câu 5: Khi dạo chơi trong một công viên bạn An di chuyển trên cầu cong có hình parabol, bạn Lan di chuyển trên bờ hồ đường tròn (minh họa bằng hình vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai chân cầu parabol là $AB=30$ m, đỉnh H của parabol cách đường thẳng AB một khoảng $HK=30$ m, khoảng cách từ tâm I của đường tròn đến đường thẳng AB và HK lần lượt là $IE=30$ m và $IH=30$ m. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn An và Lan, biết rằng đường tròn có bán kính bằng 3 m (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)



Lời giải

Đáp án: $20,6$

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Tọa độ của các điểm $A(-15;0)$, $B(15;0)$, $E(30;0)$, $H(0;30)$ và $I(30;30)$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Vì parabol đi qua điểm $B(15;0)$ và $H(0;30)$ đồng thời có đỉnh là điểm $H(0;30)$ nên phương trình của parabol là: $y=-\frac{6}{45}x^2+30$.

Phương trình đường tròn tâm $I(30;30)$ là: $(x-30)^2+(y-30)^2=9$.

Gọi $A\left(a;-\frac{6}{45}a^2+30\right)$ là một điểm nằm trên parabol.

Khoảng giữa An và Lan ngắn nhất khi tiếp tuyến tại A của parabol và đường thẳng IA vuông góc với nhau.

$$\overrightarrow{IA}\left(a-30;-\frac{6}{45}a^2\right)\Rightarrow k_{IA}=\frac{-\frac{6}{45}a^2}{a-30}.$$

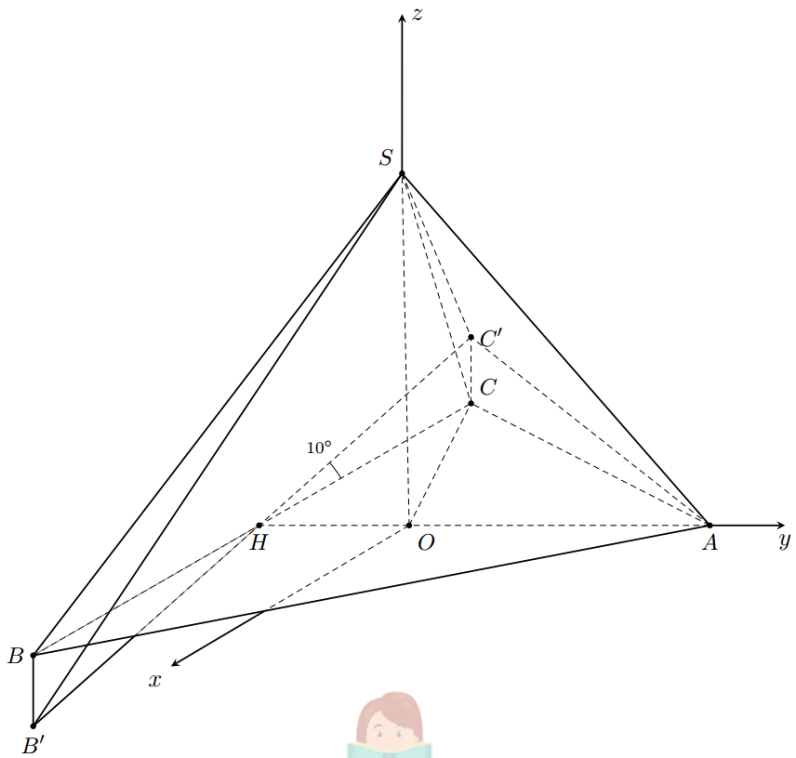
$$f'(A)\cdot k_{IA}=-1\Leftrightarrow\frac{-12a}{45}\cdot\frac{-\frac{6}{45}a^2}{a-30}=-1$$

$$\Leftrightarrow\frac{8}{225}a^3=30-a\Leftrightarrow 8a^3+225a-6750=0\Leftrightarrow a\approx 8,4613.$$

Suy ra khoảng cách ngắn nhất giữa An và Lan là

$$d_{\min}=IA-r\approx 20,56.$$

Câu 6: Trong bảng thiết kế của dự án lắp đặt đường dây điện cho vùng núi tỉnh A, các kĩ sư thiết kế các trụ điện cao 120 m. Để giữ thăng bằng cho trụ điện, người ta kéo dây cáp nối từ đỉnh trụ S xuống mặt đất tại các điểm A, B, C sao cho $S.ABC$ là hình chóp tam giác đều, khoảng cách từ chân trụ đến các điểm tiếp đất bằng $40\sqrt{3}$ m. Tuy nhiên trong thực tế, do sườn núi dốc $10°$ so với mặt biển nên vị trí tiếp đất của dây cáp tại A, B', C' (BB', CC' song song thân trụ điện, tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O trùng với chân trụ điện, (Oxy) song song với mặt biển, A thuộc tia Oy, trục Oz hướng lên trên.



Khi đó, tổng độ dài của ba dây cáp SA, SB', SC' bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét)?

Lời giải

Đáp án: 416.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đặt hệ trục như đề bài, ta có: chân trụ $O(0;0;0)$, đỉnh trụ $S(0;0;120)$.

Do $A,B,C\in(Oxy)$ và $OA=OB=OC=40\sqrt{3}$ nên $A\left(0;40\sqrt{3};0\right)$, $B(x_B,y_B,0)$, $C(x_C,y_C,0)$.

Lại có: $A\in Oy$ và O là tâm ΔABC nên B, C đối xứng nhau qua Oy hay $\begin{cases}x=x_B=-x_C\\ y=y_B=y_C\end{cases}$.

Áp dụng công thức tọa độ trọng tâm: $y_A+y_B+y_C=3y_O\Rightarrow 2y=-40\sqrt{3}\Rightarrow y=-20\sqrt{3}$.

Mà $OB=40\sqrt{3}\Rightarrow x^2+\left(-20\sqrt{3}\right)^2=4800\Rightarrow x=60$ hay $B\left(60;-20\sqrt{3};0\right)$ và $C\left(-60;-20\sqrt{3};0\right)$.

$z_{B'}=-BB'=-60.\tan 10^0\Rightarrow B'\left(60;-20\sqrt{3};-60\times\tan 10°\right)$,

Tương tự: $C'\left(-60;-20\sqrt{3};60\times\tan 10°\right)$

$$\Rightarrow\begin{cases}SA=\sqrt{\left(40\sqrt{3}\right)^2+120^2}\\ SB'=\sqrt{(-60)^2+\left(20\sqrt{3}\right)^2+\left(120+60\times\tan 10°\right)^2}\\ SC'=\sqrt{60^2+\left(20\sqrt{3}\right)^2+\left(120-60\times\tan 10°\right)^2}\end{cases}\Rightarrow SA+SB'+SC'\approx 415,8949.$$

Vậy tổng độ dài của ba dây cáp SA, SB', SC' xấp xỉ 416 m.

---------- *Hết* ----------

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org